

Кафедра комп'ютерних
систем і мереж

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
з дисципліни АРХІТЕКТУРА І СТРУКТУРА ДАНИХ

Тема:
Використання функцій

Виконала:
ст. гр. КІ-25-1
Лаврів А.
Перевірив:
Гарасимів Т.Г.

м. Івано-Франківськ

2026

Мета роботи: Ознайомитися з принципами створення та використання функцій у мові C++, зокрема:

використання локальних та статичних змінних

- застосування рекурсії
- передача параметрів у функції
- розбиття програми на окремі функції

Завдання: Розробити програму, яка обчислює значення функції:

$$y = \begin{cases} \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{x - i + xj}, & x \leq 0 \\ \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{i} \right), & x > 0 \end{cases}$$

Програма повинна:

- зчитувати початок і кінець інтервалу
- крок зміни аргументу
- значення n
- обчислювати значення функції для кожного x

Код на C++:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
double y(double x, int n) {
```

```
    double result = 0;
```

```
    if (x <= 0) {
```

```
        result = 0;
```

```
        for (int i = 0; i <= n - 1; i++) {
```

```
            for (int j = 0; j <= n - 1; j++) {
```

```
                result += 1.0 / (x - i + x * j);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    } else {
```

```
        result = 1;
```

```

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            result *= (1.0 / x - 1.0 / i);
        }
    }

    return result;
}

void readData(double &a, double &b, double &step, int &n) {
    cout << "Введіть початок інтервалу: ";
    cin >> a;
    cout << "Введіть кінець інтервалу:";
    cin >> b;
    cout << "Введіть на скільки пересунеться інтервал:";
    cin >> step;
    cout << "Введіть кількість обчислень у формулі: ";
    cin >> n;
}

void print(double a, double b, double step, int n) {
    cout << "x\t y\n";
    for (double x = a; x <= b; x += step) {
        cout << x << "\t" << y(x, n) << endl;
    }
}

int main() {
    double a, b, step;
    int n;

    readData(a, b, step, n);
    print(a, b, step, n);

    return 0;
}

```

```
Введіть початок інтервалу: 4
Введіть кінець інтервалу:67
Введіть на скільки пересунеться інтервал:3
Введіть кількість обчислень у формулі: 7
x      y
4      -0
7      0
10     -3.6e-06
13     -1.26218e-05
16     -2.39722e-05
19     -3.56024e-05
22     -4.66172e-05
25     -5.67057e-05
28     -6.58145e-05
31     -7.39951e-05
34     -8.13362e-05
37     -8.79334e-05
40     -9.38778e-05
43     -9.92512e-05
46     -0.000104125
49     -0.000108562
52     -0.000112614
55     -0.000116327
58     -0.000119741
61     -0.000122888
64     -0.000125799
67     -0.000128498
```

Рис - 1 Приклад роботи коду

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено принципи створення та використання функцій у мові програмування C++. Розроблено програму, яка обчислює значення функції на заданому інтервалі з певним кроком.

Програма реалізована з використанням окремих функцій для введення даних, обчислення значення функції та виведення результатів. У процесі роботи було застосовано умовні оператори та цикли для реалізації різних обчислювальних формул залежно від значення аргументу.